

四川大学微积分（I）-2 期末真题融合讲义

2020–2025 历年真题按题型考点分类详解

接近五年试题整理

2026 年 6 月 18 日

定位

本讲义按知识点模块组织 2020–2025 微积分（I）-2 真题。每道题均标注年份和原题编号；解答按考场模板、关键公式、规范结论整理。

多元函数极值统一采用：

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}, \quad \Delta = AC - B^2.$$

判别： $\Delta > 0, A > 0$ 为极小值； $\Delta > 0, A < 0$ 为极大值； $\Delta < 0$ 为鞍点； $\Delta = 0$ 失效。

目录

1 全题覆盖索引	3
2 空间解析几何、曲线与曲面	5
3 多元函数偏导、全微分与方向导数	7
4 隐函数求导与复合函数求导	11
5 多元函数极值、条件极值与闭区域最值	13
6 二重积分、三重积分与变量替换	15
7 第一类曲线积分与第一类曲面积分	17
8 第二类曲线积分与格林公式	21
9 第二类曲面积分、高斯公式与斯托克斯公式	23
10 级数、幂级数与泰勒展开	26
11 傅里叶级数	29
12 微分方程	30

目录	2
13 积分方程与综合计算	32
14 综合证明题与级数敛散性判别	34
15 考前速背清单	36

1 全题覆盖索引

年份	原题编号	考点	讲义位置
2020-2021	一-1	空间曲线法平面	空间解析几何、曲线与曲面
2020-2021	一-2	偏导计算	多元函数偏导、全微分与方向导数
2020-2021	一-3	第一类曲线积分	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2020-2021	一-4	可分离变量方程	微分方程
2020-2021	一-5	傅里叶级数和函数	傅里叶级数
2020-2021	二-6	隐函数二阶偏导	隐函数求导与复合函数求导
2020-2021	二-7	圆域二重积分	二重积分、三重积分与变量替换
2020-2021	二-8	路径无关曲线积分	第二类曲线积分与格林公式
2020-2021	二-9	二阶常系数非齐次方程	微分方程
2020-2021	三-10	可微性与方向导数	多元函数偏导、全微分与方向导数
2020-2021	三-11	高斯公式	第二类曲面积分、高斯公式与斯托克斯公式
2020-2021	四-12	空间体积	二重积分、三重积分与变量替换
2020-2021	四-13	泰勒级数	级数、幂级数与泰勒展开
2020-2021	四-14	条件极值	多元函数极值、条件极值与闭区域最值
2020-2021	五-15	幂级数与积分证明	级数、幂级数与泰勒展开
2021-2022	一-1	曲面切平面	空间解析几何、曲线与曲面
2021-2022	一-2	偏导计算	多元函数偏导、全微分与方向导数
2021-2022	一-3	空间曲线第一类积分	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2021-2022	一-4	正弦级数和函数	傅里叶级数
2021-2022	一-5	方向导数	多元函数偏导、全微分与方向导数
2021-2022	二-6	积分方程	积分方程与综合计算
2021-2022	二-7	第一类曲面积分	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2021-2022	二-8	隐函数二阶偏导	隐函数求导与复合函数求导
2021-2022	二-9	格林公式	第二类曲线积分与格林公式
2021-2022	三-10	二阶常系数非齐次方程	微分方程
2021-2022	三-11	函数展开与级数求和	级数、幂级数与泰勒展开
2021-2022	三-12	三重积分	二重积分、三重积分与变量替换
2021-2022	四-13	曲面面积与形心	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2021-2022	四-14	第二类曲面积分	第二类曲面积分、高斯公式与斯托克斯公式
2021-2022	五-15	级数证明	综合证明题与级数敛散性判别
2022-2023	一-1	空间向量数量积	空间解析几何、曲线与曲面
2022-2023	一-2	空间曲线法平面	空间解析几何、曲线与曲面
2022-2023	一-3	偏导计算	多元函数偏导、全微分与方向导数
2022-2023	一-4	第一类曲线积分	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2022-2023	一-5	幂级数收敛域	级数、幂级数与泰勒展开
2022-2023	一-6	傅里叶系数	傅里叶级数
2022-2023	二-1	隐函数关系式	隐函数求导与复合函数求导
2022-2023	三-10	连续偏导与可微性	多元函数偏导、全微分与方向导数
2022-2023	二-2	条件极值与距离	多元函数极值、条件极值与闭区域最值
2022-2023	二-3	积分方程	积分方程与综合计算
2022-2023	二-4	路径无关积分	第二类曲线积分与格林公式

2022-2023	二-5	高斯公式补面	第二类曲面积分、高斯公式与斯托克斯公式
2022-2023	三-11	Taylor 系数	级数、幂级数与泰勒展开
2022-2023	三-12	旋转曲面与质心	积分方程与综合计算
2022-2023	五-15	参数级数敛散性	综合证明题与级数敛散性判别
2023-2024	一-1	空间向量垂直	空间解析几何、曲线与曲面
2023-2024	一-2	旋转抛物面体积	二重积分、三重积分与变量替换
2023-2024	一-3	第一类曲线积分	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2023-2024	一-4	曲面切平面	空间解析几何、曲线与曲面
2023-2024	一-5	正弦级数系数	傅里叶级数
2023-2024	二-1	复合函数偏导	隐函数求导与复合函数求导
2023-2024	二-2	方向导数	多元函数偏导、全微分与方向导数
2023-2024	二-3	普通极值	多元函数极值、条件极值与闭区域最值
2023-2024	二-4	二次积分换序	二重积分、三重积分与变量替换
2023-2024	二-5	幂级数和函数	级数、幂级数与泰勒展开
2023-2024	三-1	曲面面积与形心	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2023-2024	三-2	格林公式补线	第二类曲线积分与格林公式
2023-2024	三-3	第二类曲面积分	第二类曲面积分、高斯公式与斯托克斯公式
2023-2024	四-1	级数判别	综合证明题与级数敛散性判别
2024-2025	一-1	两直线夹角	空间解析几何、曲线与曲面
2024-2025	一-2	偏导计算	多元函数偏导、全微分与方向导数
2024-2025	一-3	二次积分换序	二重积分、三重积分与变量替换
2024-2025	一-4	第一类曲线积分	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2024-2025	一-5	球面对称积分	第一类曲线积分与第一类曲面积分
2024-2025	一-6	傅里叶和函数	傅里叶级数
2024-2025	二	隐函数求导	隐函数求导与复合函数求导
2024-2025	三	平行切平面	空间解析几何、曲线与曲面
2024-2025	四	幂级数和函数	级数、幂级数与泰勒展开
2024-2025	五	闭区域最值	多元函数极值、条件极值与闭区域最值
2024-2025	六	质心	二重积分、三重积分与变量替换
2024-2025	七	高斯公式补面	第二类曲面积分、高斯公式与斯托克斯公式
2024-2025	八	二阶混合偏导	多元函数偏导、全微分与方向导数
2024-2025	九	格林公式补线	第二类曲线积分与格林公式
2024-2025	十	正项级数证明	综合证明题与级数敛散性判别

2 空间解析几何、曲线与曲面

考频定位

常考：空间曲线法平面、曲面切平面、空间向量夹角、旋转曲面方程。先找切向量或法向量，再写点法式方程。

考场模板

曲线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$:

$$\mathbf{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

法平面以切向量为法向量:

$$\mathbf{r}'(t_0) \cdot ((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) = 0.$$

隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 P_0 处切平面:

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0.$$

2020-2021 一-1

【考点】空间曲线法平面

原题：曲线 $x = e^t$, $y = t^2 + \sin t$, $z = 2t + 1$ 上过点 $(1, 0, 1)$ 的法平面方程。

【速解】：点 $(1, 0, 1)$ 对应 $t = 0$ 。切向量

$$\mathbf{r}'(t) = (e^t, 2t + \cos t, 2), \quad \mathbf{r}'(0) = (1, 1, 2).$$

法平面:

$$(x - 1) + y + 2(z - 1) = 0.$$

【答案】： $x + y + 2z = 3$ 。

2022-2023 一-2

【考点】空间曲线法平面

原题：求空间曲线

$$\begin{cases} y = x^2 + x, \\ z = x^3 + x^2 \end{cases}$$

在点 $(1, 2, 2)$ 处的法平面方程。

【速解】：由参数方程求切向量 $\mathbf{r}'(t_0) = (1, 3, 5)$ 。法平面

$$1(x - x_0) + 3(y - y_0) + 5(z - z_0) = 0.$$

代入给定点得

$$x + 3y + 5z = 17.$$

【答案】： $x + 3y + 5z = 17$ 。

2023-2024 一-1

【考点】空间向量垂直**一 1 原题：**设互相垂直的单位向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足

$$(\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) \perp (k\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}),$$

求常数 k 。**【答案】：** $k = -2$ 。

2024-2025 一-1

【考点】两直线夹角**一 1 原题：**求直线

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-2}$$

与直线

$$l_2: x = 1 + 2t, \quad y = t, \quad z = -1 + 2t$$

的夹角。

$$l_1 \cdot l_2 = 2 + 2 - 4 = 0.$$

【答案】：夹角 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 。

2024-2025 三

【考点】平行切平面

【原题】求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 15$ 上平行于平面 $x + 2y + 6z = 20$ 的切平面方程。【思路】将曲面写成 $F(x, y, z) = 0$, 用梯度作法向量写切平面。【速解】切平面法向量平行于 $(1, 2, 6)$, 解 $\nabla F = \lambda(1, 2, 6)$ 。【答案】 $x+2y+6z-15=0$, $x+2y+6z+15=0$ 。

2023-2024 一-4

【考点】曲面切平面

【原题】求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 9z$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程。【思路】将曲面写成 $F(x, y, z) = 0$, 用梯度作法向量写切平面。【速解】令 $F = (x^2 + y^2 + z^2)^2 - 9z$, $\nabla F(1, 1, 1) = (12, 12, 3)$ 。【答案】 $4x+4y+z-9=0$ 。

2022-2023 一-1

【考点】空间向量数量积

【原题】设单位向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \frac{1}{2},$$

求 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 。【思路】利用 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$ 求数量积。

【速解】

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

【答案】 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

2021-2022 一-1

【考点】曲面切平面

【原题】求曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面。【思路】将曲面写成 $F(x, y, z) = 0$, 用梯度作法向量写切平面。【速解】令 $F = z - e^z + 2xy - 3$, $\nabla F(1, 2, 0) = (4, 2, 0)$, 切平面 $4(x-1) + 2(y-2) = 0$ 。【答案】 $2x + y - 4 = 0$ 。

3 多元函数偏导、全微分与方向导数

考频定位

常考：直接偏导、方向导数、原点处偏导与可微性。原点题按“连续、偏导、路径或定义”写。

考场模板

方向导数：

$$D_{\mathbf{l}_0} f(P) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{l}_0,$$

其中 $\mathbf{l}_0$ 必须是单位向量。

分段函数原点:

$$f_x(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t}, \quad f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t}.$$

可微性:

$$f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y = o(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

2020-2021 一-2

【考点】偏导计算

原题: $z = 9 + (x+1)^y$, 求 $(z_x + z_y)|_{(1,1)}$ 。

$$z_x = y(x+1)^{y-1}, \quad z_y = (x+1)^y \ln(x+1).$$

$$z_x(1,1) = 1, z_y(1,1) = 2 \ln 2.$$

【答案】: $1 + 2 \ln 2$ 。

2021-2022 一-2

【考点】偏导计算

一-2 原题: $z = e^{x+2y} \cos(xy)$, 求 $z_y(0,1)$ 。

$$z_y = 2e^{x+2y} \cos(xy) - xe^{x+2y} \sin(xy),$$

$$z_y(0,1) = 2e^2.$$

【答案】: $2e^2$ 。

2024-2025 一-2

【考点】偏导计算

一-2 原题: $f(x,y) = e^{x^2y} \ln(x^2 + 1)$, 求 $f_x(1,0)$ 。

$$f_x = e^{x^2y} (2xy) \ln(x^2 + 1) + e^{x^2y} \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

【答案】: $f_x(1,0) = 1$ 。

2020-2021 三-10

【考点】可微性与方向导数

2020-2021 三 10 原题:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

(1) 求 $f_x(0,0), f_y(0,0)$; (2) 判断可微; (3) 求沿 $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ 的方向导数。

$$f_x(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0)}{t} = 0, \quad f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t)}{t} = 0.$$

沿直线 $x = y$:

$$\frac{f(x,x) - 0}{\sqrt{2x^2}} = \frac{x/2}{\sqrt{2}|x|}$$

左右极限不一致，故不可微。

方向 $\boldsymbol{l} = (4/5, 3/5)$:

$$D_{\boldsymbol{l}}f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(4t/5, 3t/5)}{t} = \frac{36}{125}.$$

【答案】: $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ ，不可微，方向导数 $36/125$ 。

2024-2025 八

【考点】二阶混合偏导

【原题】设 $f(x, y) = \frac{x^4 + xy^3}{x^2 + y^2}$, $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$, 求 $f_{xy}(0, 0)$ 。【思路】先用定义求 $f_x(0, y)$, 再按 $f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y}$ 计算。

【速解】

$$f_x(0, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, y) - f(0, y)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^4 + ty^3}{t(t^2 + y^2)} = y.$$

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = 1.$$

【答案】1。

2023-2024 二-2

【考点】方向导数

【原题】设 l 为直线

$$\begin{cases} 4x - y - z = 1, \\ 2x + y - 2z = 2 \end{cases}$$

的方向向量 (与 z 轴的夹角为锐角), 求函数

$$u = \ln(\sqrt{x^2 + y^2} + z)$$

在点 $(1, 1, 0)$ 处沿方向 l 的方向导数。【思路】先由两平面法向量叉乘求直线方向向量, 再单位化并与 $\nabla u(1, 1, 0)$ 点乘。

【速解】方向向量取两平面法向量叉乘并单位化, 再与梯度点乘。

【答案】 $\frac{4}{3}$ 。

2022-2023 三-10

【考点】连续偏导与可微性

【原题】设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{\sqrt{x^4 + y^4}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(1) 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数及可微性; (2) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿 $l = (1, 1)$ 的方向导数。

【思路】先用夹逼判连续, 再用定义求偏导; 可微性用定义式检验, 方向导数沿给定方向代入。

【速解】

$$|f(x, y)| \leq |x| + |y| \rightarrow 0,$$

故连续。

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0)}{t} = 1, \quad f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t)}{t} = 1.$$

沿 $y = x$:

$$\frac{f(x, x) - x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{(\sqrt{2} - 2)x}{\sqrt{2}|x|}$$

左右极限不同, 故不可微。沿单位方向 $e = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$:

$$D_l f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t/\sqrt{2}, t/\sqrt{2})}{t} = 1.$$

【答案】连续, $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 1$, 不可微, 方向导数为 1。

2022-2023 一-3

【考点】偏导计算

【原题】设 $f(x,y) = \ln(2\sqrt{x} + x^2 \sin(x^2 y))$, 求 $f_x(4,0)$ 。

【思路】先将函数写成 $\frac{1}{2} \ln(\cdots)$, 按链式法则求 f_x 后代入 $(4,0)$ 。

【速解】写成 $\frac{1}{2} \ln(2x + x^2 \sin(x^2 y))$ 后求偏导并代入。

【答案】 $\frac{1}{8}$ 。

2021-2022 一-5

【考点】方向导数

【原题】设 $u = x \ln(y+z)$, 求在 $(1,1,1)$ 处沿 $n = (0,1,1)$ 的方向导数。

【思路】先按链式法则或定义求偏导, 方向导数用 $\nabla u \cdot e$ 。

【速解】 $\nabla u = (\ln(y+z), x/(y+z), x/(y+z))$, 单位方向 $n_0 = (0, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 。

【答案】 $1/\sqrt{2}$ 。

4 隐函数求导与复合函数求导

隐函数模板

设 $G(x,y,z) = 0$, 且 $G_z \neq 0$:

$$z_x = -\frac{G_x}{G_z}, \quad z_y = -\frac{G_y}{G_z}.$$

二阶偏导: 先求一阶关系, 再对指定变量继续求导, 最后代入点。

2020-2021 二-6

【考点】隐函数二阶偏导

【原题】 $z = z(x,y)$ 由

$$xz + xy - x^2 + ye^z = 1$$

确定, 求 $z_y(1,1)$ 与 $z_{yy}(1,1)$ 。

令

$$G = xz + xy - x^2 + ye^z - 1.$$

点 $(1,1)$ 处由方程得 $z = 0$ 。偏导:

$$G_y = x + e^z, \quad G_z = x + ye^z.$$

$$z_y = -\frac{x + e^z}{x + ye^z}, \quad z_y(1,1) = -1.$$

对 y 再求导:

$$G_{yy} + 2G_{yz}z_y + G_{zz}z_y^2 + G_z z_{yy} = 0.$$

代入 $(1, 1, 0)$:

$$0 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 2z_{yy} = 0.$$

【答案】:

$$z_y(1, 1) = -1, z_{yy}(1, 1) = \frac{1}{2}.$$

2022-2023 二-1

【考点】 隐函数关系式

2022-2023 二 1 原题: 设 $z = z(x, y)$ 由

$$x + z = yf(x^2 - z^2)$$

确定, 其中 f 可导, 且 $1 + 2yzf'(x^2 - z^2) \neq 0$ 。证明

$$zz_x + yz_y = x.$$

【思路】 对 x, y 分别求偏导, 解出 z_x, z_y 后消去 f' 。

【速解】 记 $f' = f'(x^2 - z^2)$ 。对 x 求导:

$$1 + z_x = yf'(2x - 2zz_x), \quad z_x = \frac{2xyf' - 1}{1 + 2yzf'}.$$

对 y 求导:

$$z_y = f + yf'(-2zz_y), \quad z_y = \frac{f}{1 + 2yzf'}.$$

又由原式 $yf = x + z$, 故

$$zz_x + yz_y = \frac{z(2xyf' - 1) + y(x + z)}{1 + 2yzf'} = x.$$

【答案】: $zz_x + yz_y = x$ 。

2021-2022 二-8

【考点】 隐函数二阶偏导

2021-2022 二 8 原题: 设 $z = z(x, y)$ 是由方程

$$z^3 - xz^2 - yz^2 = 1$$

确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 $(0, 0, 1)$ 的值。

令 $G = z^3 - xz^2 - yz^2 - 1 = 0$ 。在 $(0, 0)$ 处 $z = 1$ 。

$$z_x = -\frac{G_x}{G_z} = -\frac{z^2}{3z^2 - 2xz - 2yz}, \quad z_y = -\frac{G_y}{G_z} = -\frac{z^2}{3z^2 - 2xz - 2yz}.$$

代入点得 $z_x(0, 0) = z_y(0, 0) = \frac{1}{3}$ 。继续对 y 求导并代入:

$$z_{xy}(0, 0) = \frac{2}{9}.$$

【答案】: $z_{xy}(0, 0) = \frac{2}{9}$ 。

2024-2025 二

【考点】隐函数求导

【原题】设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 由 $f(2x+z, 2y+2z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$, 且 $f'_1 + 2f'_2 \neq 0$, 求 $z_x + 2z_y$ 。

【思路】对隐函数方程两边求偏导, 解出所需偏导或消去中间项。

【速解】对 x, y 分别求导并消去 f'_1, f'_2 。

【答案】-2。

2023-2024 二-1

【考点】复合函数偏导

【原题】设 $z = \arctan \frac{x-y}{x+y}$, 且 $x^2 + y^2 \neq 0$, 求 $xz_x + yz_y$ 。【思路】先按链式法则或定义求偏导, 方向导数用 $\nabla u \cdot e$ 。【速解】内层函数 $(x-y)/(x+y)$ 是零次齐次函数。

【答案】0。

5 多元函数极值、条件极值与闭区域最值

普通极值判别

先解驻点:

$$f_x = 0, \quad f_y = 0.$$

再算

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}, \quad \Delta = AC - B^2.$$

判别表:

$\Delta > 0, A > 0$	极小值
$\Delta > 0, A < 0$	极大值
$\Delta < 0$	鞍点, 无极值
$\Delta = 0$	失效

条件极值模板

约束 $\varphi(x, y, z) = 0$:

$$L = f + \lambda\varphi, \quad L_x = L_y = L_z = L_\lambda = 0.$$

若函数为正, 可先取对数, 把乘积型目标化为加法型目标。

2023-2024 二-3

【考点】普通极值

原题: 求 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值。

驻点方程:

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0.$$

得驻点 $(0, 0), (1, 1)$ 。

$$A = 6x, \quad B = -3, \quad C = 6y, \quad \Delta = 36xy - 9.$$

在 $(0, 0)$: $\Delta = -9 < 0$, 无极值。

在 $(1,1)$: $\Delta = 27 > 0, A = 6 > 0$, 极小值。

$$f(1,1) = 1 + 1 - 3 = -1.$$

【答案】: $(1,1)$ 为极小值点, 极小值 -1 ; $(0,0)$ 非极值点。

2020-2021 四-14

【考点】条件极值

2020-2021 四 14 原题: 将正数 10 分为 x, y, z , 使 $e^x y^2 z^3$ 最大。

令

$$\ln f = x + 2 \ln y + 3 \ln z, \quad x + y + z = 10.$$

构造

$$L = x + 2 \ln y + 3 \ln z + \lambda(10 - x - y - z).$$

方程为

$$1 - \lambda = 0, \quad \frac{2}{y} - \lambda = 0, \quad \frac{3}{z} - \lambda = 0, \quad x + y + z = 10.$$

得

$$x = 5, \quad y = 2, \quad z = 3.$$

【答案】: 最大值

$$e^5 \cdot 2^2 \cdot 3^3 = 108e^5.$$

2024-2025 五

【考点】闭区域最值

原题: 求闭圆盘 $D: x^2 + y^2 \leq 20$ 上函数 $f = x^2 + y^2 - 2x + 4y$ 的最大值和最小值。

内部驻点:

$$f_x = 2x - 2 = 0, \quad f_y = 2y + 4 = 0 \Rightarrow (1, -2) \in D.$$

$$f(1, -2) = -5.$$

边界 $x^2 + y^2 = 20$ 上,

$$f = 20 - 2x + 4y.$$

令

$$L = 20 - 2x + 4y + \lambda(x^2 + y^2 - 20).$$

$$-2 + 2\lambda x = 0, \quad 4 + 2\lambda y = 0, \quad x^2 + y^2 = 20.$$

得 $(2, -4)$ 与 $(-2, 4)$ 。对应

$$f(2, -4) = 0, \quad f(-2, 4) = 40.$$

【答案】: 最大值 40, 最小值 -5 。

2022-2023 二-2

【考点】条件极值与距离

【原题】求椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 上的点到平面 $x+y+z=4$ 的最大距离和最小距离。

【思路】建立驻点或 Lagrange 方程, 再代入目标函数比较。

【速解】等价求 $x+y+z$ 在椭球面上的最大最小, 使用拉格朗日乘数法。【答案】 $d_{\min} = \frac{5}{2\sqrt{3}}, d_{\max} = \frac{11}{2\sqrt{3}}$ 。

6 二重积分、三重积分与变量替换

二重积分三区流程

一看结构: xy 奇函数优先对称; $x^2 + y^2$ 优先极坐标; $x + y$ 优先对称或换元。

二看区域: 画区域, 能补全就补全, 不能补全就拆分。

三选方法: 换序、极坐标、对称性、直接积分。

2020-2021 二-7

【考点】圆域二重积分

原题: 计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (2 + ye^{|y|} + \sqrt{4-x^2}) dx dy.$$

区域关于 x 轴对称, $ye^{|y|}$ 为关于 y 的奇函数:

$$\iint_D ye^{|y|} dx dy = 0.$$

常数项:

$$\iint_D 2 dA = 2 \cdot 4\pi = 8\pi.$$

剩余项:

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{4-x^2} dA &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{4-x^2} dy dx \\ &= \int_{-2}^2 2(4-x^2) dx = \frac{64}{3}. \end{aligned}$$

【答案】: $8\pi + \frac{64}{3}$ 。

2023-2024 二-4

【考点】二次积分换序

2023-2024 二 4 原题: 计算二次积分

$$\int_0^1 x^2 dx \int_{x^3}^1 \frac{\sin y}{y} dy.$$

【速解】积分区域

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq 1\} = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y^{1/3}\}.$$

$$I = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} dy \int_0^{y^{1/3}} x^2 dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \sin y dy = \frac{1}{3}(1 - \cos 1).$$

【答案】: $\frac{1 - \cos 1}{3}$ 。

2021-2022 三-12

【考点】三重积分

2021-2022 三 12 原题: 计算

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dz dy dx.$$

【思路】将区域看成以 $(0, 0, 1)$ 为球心的上半球在 $y \geq 0$ 的部分, 用球坐标写出 ρ 的上下限。

【速解】球坐标下 $y \geq 0$ 给出 $0 \leq \theta \leq \pi$, 区域满足

$$1 \leq \rho \cos \varphi, \quad \rho \leq 2 \cos \varphi,$$

故 $0 \leq \varphi \leq \pi/4$, $\sec \varphi \leq \rho \leq 2 \cos \varphi$ 。原积分

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} \int_{\sec \varphi}^{2 \cos \varphi} \frac{1}{\rho} \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/4} (4 \cos^2 \varphi - \sec^2 \varphi) \sin \varphi d\varphi. \end{aligned}$$

【答案】:

$$I = \frac{\pi}{2} \left(\frac{4 - \sqrt{2}}{3} - \ln(1 + \sqrt{2}) \right).$$

2020-2021 四-12

【考点】空间体积

2020-2021 四 12 原题: 空间物体由

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \quad z = x^2 + y^2$$

围成, 求体积。

交线:

$$2 - r^2 = r^2 \Rightarrow r = 1.$$

体积

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (2 - 2r^2)r dr d\theta = \pi.$$

【答案】: $V = \pi$ 。

2024-2025 六

【考点】质心

【原题】设均匀空间物体 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 4$ 所围成, 求 Ω 的质心。【思路】利用绕 z 轴对称先得 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 再用柱坐标计算体积和关于 xOy 平面的一阶矩。

【速解】对称性得

$$\bar{x} = \bar{y} = 0.$$

柱坐标下 $0 \leq r \leq 2, r^2 \leq z \leq 4$, 故

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r \, dr \, d\theta = 8\pi,$$

$$\iiint_{\Omega} z \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{16 - r^4}{2} r \, dr \, d\theta = \frac{64\pi}{3}.$$

$$\bar{z} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} z \, dV = \frac{8}{3}.$$

【答案】 $\left(0, 0, \frac{8}{3}\right)$ 。

2024-2025 一-3

【考点】二次积分换序

【原题】求二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy$ 。【思路】先画出区域 $0 \leq x \leq y \leq 1$, 换序后外层对 y 积分。

【速解】

$$\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy = \int_0^1 dy \int_0^y e^{y^2} dx = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{e-1}{2}.$$

【答案】 $\frac{e-1}{2}$ 。

2023-2024 一-2

【考点】旋转抛物面体积

【原题】求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 围成空间区域 Ω 的体积。

【思路】先写出空间区域, 再选择柱坐标或球坐标化简积分。

【速解】极坐标: $0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq 1$ 。【答案】 $\pi/2$ 。

7 第一类曲线积分与第一类曲面积分

第一类积分模板

曲线积分: 参数化 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$, 写

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt.$$

曲面积分: 显式曲面 $z = z(x, y)$, 写

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

球面对称:

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} z^2 \mathrm{d}S.$$

2020-2021 —3

【考点】第一类曲线积分

2020-2021 — 3 原题:

$$\oint_{x^2+y^2=1} (1+x^2) \mathrm{d}s.$$

单位圆上 $x = \cos t$, $\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$:

$$\int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 t) \mathrm{d}t = 3\pi.$$

【答案】: 3π 。

2021-2022 二-7

【考点】第一类曲面积分

2021-2022 二 7 原题: 计算 $\iint_{\Sigma} |z| \mathrm{d}S$, 其中 Σ 为双曲抛物面 $z = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截下的有限部分。

写成图形曲面:

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + y^2 + x^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

所以

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |xy| \sqrt{1 + x^2 + y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

极坐标:

$$I = \int_0^1 \int_0^{2\pi} r^2 |\cos \theta \sin \theta| \sqrt{1 + r^2} r \mathrm{d}\theta \mathrm{d}r.$$

角向积分 $\int_0^{2\pi} |\cos \theta \sin \theta| \mathrm{d}\theta = 2$, 故

$$I = 2 \int_0^1 r^3 \sqrt{1 + r^2} \mathrm{d}r.$$

$$I = \int_1^2 (u-1)u^{1/2} \mathrm{d}u = \left[\frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{2}{3}u^{3/2} \right]_1^2 = \frac{4(1+\sqrt{2})}{15}.$$

【答案】 $\frac{4(1+\sqrt{2})}{15}$ 。

2024-2025 —5

【考点】球面对称积分

【原题】求 $\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

【思路】利用球面对称性把三个平方项的曲面积分化为同一个值.

【速解】

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} z^2 \mathrm{d}S.$$

因此

$$3 \iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}S = R^2 \cdot 4\pi R^2.$$

【答案】 $\frac{4\pi R^4}{3}$.

2024-2025 —4

【考点】第一类曲线积分

【原题】求 $\int_L y \mathrm{d}s$, 其中 L 为连接 $A(1,0), B(0,1)$ 的线段.【思路】将线段写成 $x = 1 - y$, 用弧长微元 $\mathrm{d}s = \sqrt{2} \mathrm{d}y$ 直接积分.

【速解】

$$\int_L y \mathrm{d}s = \int_0^1 y\sqrt{2} \mathrm{d}y = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

【答案】 $\sqrt{2}/2$.

2023-2024 三-1

【考点】曲面面积与形心

【原题】设曲面 Σ 是球面上半部

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

被锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 截出的顶部, 求 Σ 的面积和形心.【思路】将 Σ 看作半径 $\sqrt{2}$ 的球冠, 先由对称性确定 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 再用球冠面积和一阶矩求 $\bar{z}$.

【速解】交线满足

$$\sqrt{2 - r^2} = r, \quad r = 1, \quad z = 1.$$

球半径 $R = \sqrt{2}$, 球冠高度 $h = \sqrt{2} - 1$:

$$S = 2\pi R h = (4 - 2\sqrt{2})\pi.$$

球冠曲面形心在 z 轴上, 且

$$\bar{z} = \frac{\int_1^{\sqrt{2}} z \cdot 2\pi R \mathrm{d}z}{2\pi R(\sqrt{2} - 1)} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}.$$

【答案】 $S = (4 - 2\sqrt{2})\pi$, 形心 $\left(0, 0, \frac{1 + \sqrt{2}}{2}\right)$.

2023-2024 一-3

【考点】第一类曲线积分

【原题】设 $L: y = \sqrt{1-x^2} (-1 \leq x \leq 1)$, 求 $\int_L (x+y)x \, ds$ 。【思路】将曲线参数化为 $x = t, y = 1-t^2$, 写出 ds 后利用奇偶性压缩积分。【速解】令 $x = t, y = 1-t^2, -1 \leq t \leq 1$,

$$ds = \sqrt{1+4t^2} \, dt.$$

则

$$\int_L (x+y)x \, ds = \int_{-1}^1 (t+1-t^2)t\sqrt{1+4t^2} \, dt = \int_{-1}^1 (t^2-t^3)\sqrt{1+4t^2} \, dt.$$

奇函数项积分为 0, 余下计算得 $\pi/2$ 。【答案】 $\pi/2$ 。

2022-2023 一-4

【考点】第一类曲线积分

【原题】设 $L: x^2 + y^2 = 1$, 求 $\int_L (x+3y)^2 \, ds$ 。

【思路】展开被积函数后利用单位圆对称性, 交叉项积分为 0, 平方项积分相等。

【速解】展开后利用圆的对称性: $\int_L x^2 \, ds = \int_L y^2 \, ds = \pi, \int_L xy \, ds = 0$ 。【答案】 10π 。

2021-2022 四-13

【考点】曲面面积与形心

【原题】试求在圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的锥体内, 各面平行于坐标面的最大长方体体积。【思路】用参数方程 $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, r)$, 由面积元和一阶矩求曲面形心。【速解】取极坐标参数 $r, \theta, 0 \leq r \leq 1$; 面积元为 $\sqrt{2}r \, dr \, d\theta$, 由对称性 $\bar{x} = \bar{y} = 0$ 。

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\theta = \sqrt{2}\pi,$$

$$\bar{z} = \frac{1}{S} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r\sqrt{2}r \, dr \, d\theta = \frac{2}{3}.$$

【答案】面积 $S = \sqrt{2}\pi$, 形心为 $(0, 0, \frac{2}{3})$ 。

2021-2022 一-3

【考点】空间曲线第一类积分

【原题】设 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与 $x = y$ 的交线, 求 $\int_L (2y^2 + z^2) \, ds$ 。【思路】参数化曲线, 写出 ds , 必要时利用对称性化简。【速解】取 $x = y = \sqrt{2} \cos t, z = 2 \sin t, ds = 2 \, dt$; 被积函数恒为 4。【答案】 16π 。

8 第二类曲线积分与格林公式

格林公式模板

闭曲线 L 正向:

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

非闭曲线: 补线 L' , 先算闭合曲线, 再减去补线积分。

若 $P_y = Q_x$, 曲线积分与路径无关, 可找原函数 u :

$$du = P dx + Q dy.$$

2020-2021 二-8

【考点】路径无关曲线积分

原题: 计算

$$\int_L (1 + 3x^2 + e^x \sin y) dx + (2y + e^x \cos y) dy,$$

其中 $L: x = 2t - t^2, y = 2 \arctan t, 0 \leq t \leq 1$ 。

检查:

$$P_y = e^x \cos y = Q_x.$$

原函数可取

$$\Phi = x + x^3 + y^2 + e^x \sin y.$$

端点: $t = 0$ 为 $(0, 0)$, $t = 1$ 为 $(1, \pi/2)$ 。

$$I = \Phi(1, \pi/2) - \Phi(0, 0) = 2 + e + \frac{\pi^2}{4}.$$

【答案】: $2 + e + \frac{\pi^2}{4}$ 。

2021-2022 二-9

【考点】格林公式

2021-2022 二 9 原题: 计算

$$I = \int_L (e^y \sin x + x + y) dx + (2x - e^y \cos x) dy,$$

其中 L 为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的下半圆周, 取逆时针方向。

【思路】闭曲线正向, 直接用 Green 公式计算 $Q_x - P_y$ 。

【速解】令

$$P = e^y \sin x + x + y, \quad Q = 2x - e^y \cos x.$$

$$Q_x - P_y = (2 + e^y \sin x) - (e^y \sin x + 1) = 1.$$

故

$$I = \iint_D 1 dx dy = \pi.$$

【答案】 $I = \pi$ 。

2024-2025 九

【考点】格林公式补线

【原题】计算 $\int_L \left[-\frac{y}{x^2+y^2} - y \right] dx + \left[\frac{x}{x^2+y^2} + x \right] dy$, 其中 L 从 $A(0,1)$ 沿 $y=1-x^2$ 到 $B(1,0)$ 。

【思路】将积分拆成极角微分项和多项式项; 极角项按端点角度差计算, 多项式项沿抛物线直接代入。

【速解】

$$\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = d\theta, \quad \theta_A = \frac{\pi}{2}, \theta_B = 0.$$

故极角项为 $-\pi/2$ 。沿 $y=1-x^2$, $0 \leq x \leq 1$:

$$\int_L (-y dx + x dy) = \int_0^1 [-(1-x^2) - 2x^2] dx = -\frac{4}{3}.$$

【答案】 $-\pi/2 - 4/3$ 。

2023-2024 三-2

【考点】格林公式补线

【原题】 L 从 O 沿圆 $x^2+y^2=2x$ 到 $A(2,0)$, 再沿圆 $x^2+y^2=4$ 到 $B(0,2)$, 计算 $\int_L 3x^2y dx + (x^3 + x^2/2 - 2y) dy$ 。

【思路】补上线段 BO 构成正向闭曲线, 先用 Green 公式算闭合积分, 再扣除 BO 上的积分。

【速解】记

$$P = 3x^2y, \quad Q = x^3 + \frac{x^2}{2} - 2y,$$

则

$$Q_x - P_y = x.$$

闭合区域可写为

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 2 \cos \theta \leq r \leq 2.$$

故闭合积分为

$$\iint_D x dA = \int_0^{\pi/2} \int_{2 \cos \theta}^2 r^2 \cos \theta dr d\theta = \frac{8}{3} - \frac{\pi}{2}.$$

补线 BO 上 $x=0$, 积分为

$$\int_{BO} -2y dy = 4.$$

【答案】 $-\pi/2 - 4/3$ 。

2022-2023 二-4

【考点】路径无关积分

【原题】计算 $\int_L \left(\sqrt{1+x} + y^2 e^{xy^2} \right) dx + 2xy e^{xy^2} dy$, 其中 L 从 $(0,0)$ 沿 $y=2x-x^2$ 到 $(2,0)$ 。

【思路】先验证 $P_y = Q_x$, 确认路径无关, 再取 $y=0$ 的直线路径计算。

【速解】

$$P_y = 2ye^{xy^2} + 2xy^3e^{xy^2} = Q_x.$$

取 $y = 0, 0 \leq x \leq 2$:

$$I = \int_0^2 (1+x) dx = 4.$$

【答案】 4。

9 第二类曲面积分、高斯公式与斯托克斯公式

高斯公式模板

闭曲面外侧:

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dV.$$

若曲面不封闭: 补面, 闭合曲面结果减去补面通量。

2020-2021 三-11

【考点】高斯公式

原题: Σ 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 组成, 方向外侧。计算

$$\iint_{\Sigma} \cos(y^2 + z) dy dz + (3x^2 y + y^3) dz dx + (xy + z^3) dx dy.$$

散度:

$$P_x + Q_y + R_z = 0 + (3x^2 + 3y^2) + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2).$$

球坐标区域: 锥面 $\varphi = \pi/4$, 上半球 $0 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \pi/4$ 。

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 3\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

【答案】:

$$\frac{96\pi}{5}(2 - \sqrt{2}).$$

2022-2023 二-5

【考点】高斯公式补面

2022-2023 二 5 原题: 计算第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^3(1+y^3) dy dz + y^3(1+x^3) dz dx + (z^3 + x^3 y^3) dx dy,$$

其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 被平面 $z = 1$ 截出的上部分, 取外侧。

【思路】先补平面 $\Sigma_1: z = 1$ 形成闭合曲面, 写出散度后用高斯公式, 再扣除补面通量。

【速解】记

$$P = x^3(1+y^3), \quad Q = y^3(1+x^3), \quad R = z^3 + x^3 y^3.$$

补平面 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧。闭合曲面外侧通量由

$$P_x + Q_y + R_z = 3(x^2 + y^2 + z^2) + 3x^2 y^2(x+y).$$

其中 $3x^2y^2(x+y)$ 在对称区域上积分为 0。补面上

$$\iint_{\Sigma_1} R \, dx \, dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1+x^3y^3) \, dx \, dy = \pi.$$

故

$$I = \frac{3\pi}{10}(16\sqrt{2} - 19) + \pi.$$

【答案】: $\frac{3\pi}{10}(16\sqrt{2} - 19) + \pi$ 。

2024-2025 七

【考点】高斯公式补面

【原题】计算 $\iint_{\Sigma} (2x+z) dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 $\Sigma: z = \sqrt{x^2+y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, 取外侧。【思路】补上平面 $z=1$ 封闭圆锥体, 先算闭合曲面通量, 再减去顶面通量。

【速解】记

$$P = 2x + z, \quad Q = y, \quad R = z, \quad P_x + Q_y + R_z = 4.$$

圆锥体体积 $V = \pi/3$, 闭合通量为 $4V = 4\pi/3$ 。顶面 $z=1$ 上取上侧:

$$\iint_{\Sigma_1} R dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 dx dy = \pi.$$

故

$$I = \frac{4\pi}{3} - \pi = \frac{\pi}{3}.$$

【答案】 $\pi/3$ 。

2023-2024 三-3

【考点】第二类曲面积分

【原题】计算 $\iint_{\Sigma} (x^3 z + xz) dy dz - (x^2 yz - yx) dz dx - x^2 z^2 dx dy$, 其中 $\Sigma: z = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$, 取下侧。【思路】补上平面 $z=1$, 使抛物面下侧与补面上侧构成闭合曲面; 写出 P, Q, R 和散度后用高斯公式。

【速解】记

$$P = x^3 z + xz, \quad Q = -(x^2 yz - yx), \quad R = -x^2 z^2.$$

$$P_x + Q_y + R_z = z + x.$$

由对称性 $\iiint_{\Omega} x dV = 0$ 。补面 $\Sigma_1: z=1$ 上

$$\iint_{\Sigma_1} R dx dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy = -\frac{\pi}{4}.$$

按闭合曲面通量减补面通量, 得

$$I = \frac{\pi}{2}.$$

【答案】 $\pi/2$ 。

2021-2022 四-14

【考点】第二类曲面积分

【原题】计算 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 $\Sigma: z = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$, 取外侧。【思路】曲面为图形 $z = x^2 + y^2$ 且取上侧, 直接用上侧法向量 $(-z_x, -z_y, 1)$ 。【速解】投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。上侧有

$$dy dz = -2x dx dy, \quad dz dx = -2y dx dy, \quad dx dy = dx dy.$$

故

$$I = \iint_D (-2x^3 - 2y^3 + (x^2 + y^2)^2) dx dy.$$

奇函数项积分为 0,

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^4 \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{3}.$$

【答案】 $I = \frac{\pi}{3}$ 。

10 级数、幂级数与泰勒展开

幂级数模板

先求收敛半径或区间, 再逐端点检查。求和函数常用:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

求高阶导数: 若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

则

$$f^{(m)}(0) = m! a_m.$$

2020-2021 四-13

【考点】泰勒级数

四 13 原题:

$$f(x) = \frac{x}{1-x} + \ln(1-x).$$

展开:

$$\begin{aligned} \frac{x}{1-x} &= \sum_{n=1}^{\infty} x^n, \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}. \\ f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n} x^n. \end{aligned}$$

【答案】:

$$f^{(2021)}(0) = 2021! \cdot \frac{2020}{2021} = 2020 \cdot 2020!.$$

2022-2023 一-5

【考点】幂级数收敛域

2022-2023 一 5 原题: 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n (x-1)^n}{\sqrt{n+2}}$$

的收敛区间。

【思路】先由比值判别求半径, 再分别检查两个端点。

【速解】收敛半径 $R = \frac{1}{3}$, 先得 $|x-1| < \frac{1}{3}$ 。端点:

$$x = \frac{2}{3}: \sum \frac{1}{n+2} \text{ 发散}; \quad x = \frac{4}{3}: \sum \frac{(-1)^n}{n+2} \text{ 收敛}.$$

【答案】: $(2/3, 4/3]$ 。

2024-2025 四

【考点】幂级数和函数

【原题】求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^{n+1}$ 的和函数。【思路】将系数拆成 $1 + \frac{1}{n}$, 分别套几何级数和对数级数。

【速解】

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} = \frac{x^2}{1-x} - x \ln(1-x).$$

【答案】 $S(x) = \frac{x^2}{1-x} - x \ln(1-x)$, $|x| < 1$ 。

2023-2024 二-5

【考点】幂级数和函数

【原题】求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2+1}{2n} x^n$ 的和函数。【思路】拆成 $\frac{3}{2} \sum n x^n + \frac{1}{2} \sum \frac{x^n}{n}$, 分别用标准和函数。【速解】拆为 $\frac{3}{2} \sum n x^n + \frac{1}{2} \sum x^n/n$ 。【答案】 $S(x) = \frac{3x}{2(1-x)^2} - \frac{1}{2} \ln(1-x)$, $|x| < 1$ 。

2022-2023 三-11

【考点】Taylor 系数

【原题】设

$$f(x) = \frac{e^{2x}}{1-x},$$

求 $f^{(10)}(0)$ 。【思路】展开 e^{2x} 与 $\frac{1}{1-x}$, 用 Cauchy 乘积提取 x^{10} 的系数。

【速解】

$$e^{2x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} x^k, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m.$$

故 x^{10} 系数为 $\sum_{k=0}^{10} \frac{2^k}{k!}$ 。【答案】 $10! \sum_{k=0}^{10} \frac{2^k}{k!}$ 。

2021-2022 三-11

【考点】函数展开与级数求和

【原题】设 $f(x) = \frac{1+x^2}{x} \arctan x$ ($x \neq 0$), $f(0) = 1$, 讨论 $x=0$ 处性质, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 。【思路】用 $\arctan x$ 的幂级数展开 $f(x)$, 由 $x \rightarrow 0$ 的极限判断连续性, 再取 $x=1$ 得级数和。【速解】用 $\arctan x$ 的幂级数展开, 分离偶次项后代入 $x=1$ 。【答案】 f 在 0 处连续; 级数和为 $(\pi-2)/4$ 。

2020-2021 五-15

【考点】幂级数与积分证明

【原题】设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} x^n$. 求收敛域、 $s'(x)$, 并证明 $\int_0^1 s(y) dy = \pi^2/12 - 2\ln 2 + 1$.

【思路】先求收敛半径或展开式, 再检查端点或提取指定系数。

【速解】收敛域为 $[-1, 1]$; 逐项求导得 $s'(x) = \ln(1+x)/x$; 逐项积分并用 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$.【答案】收敛域 $[-1, 1]$; $s'(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$; 积分结论成立。

11 傅里叶级数

傅里叶题模板

周期 2π :

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

间断点处和函数:

$$S(x_0) = \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}.$$

2020-2021 一-5

【考点】傅里叶级数和函数

2020-2021 一 5 原题:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - x, & -\pi \leq x < 0, \\ x - \cos x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

周期为 2π , 求傅里叶级数和函数 $S(\pi)$.

由傅里叶级数在端点处取左右极限平均:

$$S(\pi) = \frac{f(\pi - 0) + f(-\pi + 0)}{2} = \frac{\pi - (-\pi)}{2} = \pi.$$

【答案】 $S(\pi) = \pi$.

2024-2025 —6

【考点】傅里叶和函数

【原题】设 2π 周期函数 $f(x) = -1(-\pi \leq x < 0)$, $f(x) = 1 + 2x(0 \leq x < \pi)$, 和函数为 $S(x)$, 求 $S(9\pi)$ 。

【思路】利用傅里叶级数在间断点处取左右极限平均值。

【速解】 $S(9\pi) = S(\pi)$, 端点取左右极限平均。【答案】 π 。

2023-2024 —5

【考点】正弦级数系数

【原题】将 $f(x) = x(0 \leq x < \pi)$ 展开成 2π 周期正弦级数 $\sum b_n \sin nx$, 求 b_2 。【思路】直接套正弦级数系数公式, 对 $x \sin 2x$ 作分部积分。【速解】 $b_2 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin 2x dx$ 。【答案】 -1 。

2022-2023 —6

【考点】傅里叶系数

【原题】设 2π 周期函数在 $[-\pi, \pi)$ 上满足 $f(x) = 0(-\pi \leq x < 0)$, $f(x) = x(0 \leq x < \pi)$, 求余弦系数 a_3 。

【思路】利用傅里叶系数公式计算指定系数。

【速解】 $a_3 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \cos 3x dx$, 分部积分。【答案】 $-2/(9\pi)$ 。

2021-2022 —4

【考点】正弦级数和函数

【原题】设 $f(x) = [x]$, $0 \leq x < 2$, $S(x) = \sum b_n \sin(n\pi x/2)$, $b_n = \int_0^2 f(x) \sin(n\pi x/2) dx$, 求 $S(-1)$ 。【思路】按 $(0, 2)$ 上的正弦展开理解为奇延拓, 在跳跃点取左右极限平均值。【速解】按区间 $(0, 2)$ 的奇延拓, $x=-1$ 为跳跃点, 取左右极限平均。【答案】 $-\frac{1}{2}$ 。

12 微分方程

考试只保留三类

可分离变量:

$$g(y) dy = f(x) dx.$$

一阶线性:

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (e^{\int p} y)' = e^{\int p} q.$$

二阶常系数:

$$y'' + ay' + by = f(x), \quad r^2 + ar + b = 0.$$

2020-2021 一-4

【考点】可分离变量方程**一 4 原题:**

$$(1+y)^2 \frac{dy}{dx} + x^3 = 0, \quad y(1) = 0.$$

分离变量:

$$(1+y)^2 dy = -x^3 dx.$$

$$\frac{(1+y)^3}{3} = -\frac{x^4}{4} + C.$$

代入 $y(1) = 0$, 得

$$4(1+y)^3 + 3x^4 = 7.$$

【答案】 $4(1+y)^3 + 3x^4 = 7$ 。

2021-2022 三-10

【考点】二阶常系数非齐次方程**原题:**

$$y'' - 2y' + y = 2e^x, \quad y(0) = y'(0) = 1.$$

特征方程:

$$(r-1)^2 = 0.$$

齐次解

$$y_h = (C_1 + C_2 x)e^x.$$

因右端 $2e^x$ 与二重根对应, 设

$$y^* = Ax^2 e^x.$$

代入得 $2Ae^x = 2e^x$, 即 $A = 1$ 。

$$y = (C_1 + C_2 x + x^2)e^x.$$

代入初值:

$$C_1 = 1, \quad C_1 + C_2 = 1,$$

故 $C_2 = 0$ 。**【答案】** $y = (1 + x^2)e^x$ 。

2020-2021 二-9

【考点】二阶常系数非齐次方程

【原题】求初值问题

$$y'' - y' + 2y = (x-1)e^x, \quad y(0) = y'(0) = 1$$

的特解。

【思路】先解齐次方程，再因右端为 e^x 乘一次多项式，设特解 $e^x(ax+b)$ 并代入初值。

【速解】特征方程

$$r^2 - r + 2 = 0.$$

齐次解为

$$y_h = e^{x/2} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{7}x}{2} + C_2 \sin \frac{\sqrt{7}x}{2} \right).$$

设 $y^* = e^x(ax+b)$ ，代入得 $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{3}{4}$ ，再由初值确定常数。【答案】 $y = e^{x/2} \left(\frac{7}{4} \cos \frac{\sqrt{7}x}{2} + \frac{3\sqrt{7}}{28} \sin \frac{\sqrt{7}x}{2} \right) + e^x \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{4} \right)$ 。

13 积分方程与综合计算

2021-2022 二-6

【考点】积分方程

2021-2022 二 6 原题：设 $f(x)$ 满足

$$\int_0^1 f(tx) dt = 5f(x).$$

【思路】换元把积分上限化为 x ，再对 x 求导得到一阶可分离方程。【速解】令 $u = tx$ ，则

$$\int_0^1 f(tx) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du.$$

故

$$\int_0^x f(u) du = 5xf(x).$$

两边对 x 求导：

$$f(x) = 5f(x) + 5xf'(x).$$

整理为

$$5xf'(x) + 4f(x) = 0.$$

$$\frac{f'}{f} = -\frac{4}{5x} \Rightarrow f(x) = Cx^{-4/5}.$$

【答案】 $f(x) = Cx^{-4/5}$ ，其中 C 为常数。

2022-2023 三-12

【考点】旋转曲面与质心

原题：将 Oyz 平面上的闭曲线

$$(y^2 + z^2)^2 = z$$

绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ 。求 Σ 的方程，并求 Σ 所围成空间体的质心。

【速解】绕 z 轴旋转， y^2 替换为 $x^2 + y^2$ ：

$$z = (x^2 + y^2 + z^2)^2, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

由对称性

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \bar{y} = 0. \\ \bar{z} &= \frac{\iiint_{\Omega} z \, dV}{\iiint_{\Omega} dV} = \frac{9}{20}.\end{aligned}$$

【答案】：曲面方程为

$$z = (x^2 + y^2 + z^2)^2, \quad 0 \leq z \leq 1,$$

质心为 $(0, 0, 9/20)$ 。

2022-2023 二-3

【考点】积分方程

【原题】设函数 $f(x, y)$ 在第一卦限内连续, 且满足

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} - \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy,$$

求 $f(x, y)$ 。

【思路】将积分项化为变上限或常数, 再求导得到可解方程。

【速解】把积分项记为常数 A , 代回方程求 A 。【答案】 $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} - \frac{\sqrt{2}-1}{5}$ 。

14 综合证明题与级数敛散性判别

证明题写法

先写使用结论, 再写关键估计式, 结论必须有来源。

常用: 比较判别、交错级数判别、Abel 判别、积分中值定理、Green/Gauss 公式、单调有界。

2022-2023 五-15

【考点】参数级数敛散性

原题: 当 p 分别取 $\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}$ 时, 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (e^{(-1)^n n^{-p}} - 1)$$

是绝对收敛、条件收敛还是发散, 并证明结论。

当 $p > 0$, 用展开

$$e^u - 1 = u + \frac{u^2}{2} + O(u^3), \quad u = (-1)^n n^{-p}.$$

主项为交错级数 $\sum (-1)^n n^{-p}$, 二阶项为正项级数 $\sum n^{-2p}$ 。

【答案】:

 $p = \frac{5}{4}$ 时绝对收敛; $p = \frac{3}{4}$ 时条件收敛; $p = \frac{1}{4}$ 时发散。

2023-2024 四-1

【考点】级数判别

原题: 设

$$a_n = \frac{4n + \sqrt{4n^2 - 1}}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}, \quad n \geq 1, \quad S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} S_n^p} \quad (p > 0)$$

是绝对收敛还是条件收敛, 并证明。

【速解】由

$$a_n = \frac{1}{2} \left[(2n+1)^{3/2} - (2n-1)^{3/2} \right],$$

得

$$S_n = \frac{1}{2} \left[(2n+1)^{3/2} - 1 \right], \quad \frac{1}{(n+1)S_n^p} \sim \frac{C}{n^{1+3p/2}}.$$

故绝对值级数在 $p > \frac{1}{3}$ 时收敛; 当 $0 < p \leq \frac{1}{3}$ 时, 通项绝对值单调趋于 0, 由 Leibniz 判别法条件收敛。

【答案】:

$$p > \frac{1}{3} \Rightarrow \text{绝对收敛},$$

$$0 < p \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \text{条件收敛}.$$

2024-2025 十

【考点】正项级数证明

原题: 设 $u_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $S_n = u_1 + \dots + u_n$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^\alpha}$$

在 $\alpha \geq 2$ 时收敛。

当 $\alpha \geq 2$, 有

$$\frac{u_n}{S_n^\alpha} \leq \frac{u_n}{S_n^2}.$$

又

$$\frac{u_n}{S_n^2} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \quad (n \geq 2).$$

故部分和由望远镜求和有上界, 级数收敛。【答案】: $\alpha \geq 2$ 时原级数收敛。

2021-2022 五-15

【考点】级数证明**【原题】**设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$|a_n| \leq 1 \quad (n \in \mathbb{N}),$$

且

$$|a_n - a_{n-1}| \leq \frac{1}{4} |a_{n-1}^2 - a_{n-2}^2| \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 3).$$

证明:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1}) \text{ 收敛}; \quad (2) \{a_n\} \text{ 收敛}.$$

【思路】利用 $|a_{n-1} + a_{n-2}| \leq 2$ 建立相邻差的几何级数估计。**【速解】**由条件

$$|a_n - a_{n-1}| \leq \frac{1}{4} |a_{n-1} - a_{n-2}| \cdot |a_{n-1} + a_{n-2}| \leq \frac{1}{2} |a_{n-1} - a_{n-2}|.$$

递推得

$$|a_n - a_{n-1}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} |a_2 - a_1|.$$

故

$$\sum_{n=2}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$$

收敛, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 收敛。又

$$a_N = a_1 + \sum_{n=2}^N (a_n - a_{n-1}),$$

右端有极限, 故 $\{a_n\}$ 收敛。**【答案】** $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, 数列 $\{a_n\}$ 收敛。

15 考前速背清单

必须会写

1. 法平面：切向量作法向量；切平面：梯度作法向量。
2. 分段函数原点：先偏导，再用可微定义或路径法。
3. 隐函数： $z_x = -G_x/G_z$, $z_y = -G_y/G_z$ 。
4. 极值： $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$, $\Delta = AC - B^2$ 。
5. 二重积分：先写区域，再判断对称、极坐标、换序。
6. 格林公式：闭合曲线正向；非闭曲线先补线。
7. 高斯公式：不封闭曲面先补面，最后减补面通量。
8. 幂级数高阶导：找 x^n 系数， $f^{(n)}(0) = n!a_n$ 。
9. 二阶常系数方程：先特征方程，再非齐次特解。